

Лабораторная работа № 4

Тема: Классическая дискреционная модель безопасности КС Take–Grant. Расширенная дискреционная модель Take–Grant. Характеристики, плюсы и минусы.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Расскажите о классической модели Take–Grant, ориентированной на анализ путей распространения прав доступа в системах дискреционного управления.
2. Каковы условия передачи прав доступа для модели Take–Grant, при отсутствии ограничений на кооперацию субъектов в компьютерной системе?
3. Понятия «остров», «мост», «начальный пролёт моста», «конечный пролёт моста» в произвольном графе доступов для дискреционных моделей КС.
4. Расскажите о возможности похищения прав доступа, как о примере случая, когда передача прав доступа к объекту КС осуществляется без содействия субъекта, изначально обладавшего передаваемыми правами.
5. Каковы фактические правила расширенной модели Take–Grant? Почему наличие прав доступа *Read* и *Write* у субъекта КС порождает информационные потоки?
6. Для чего строится замыкание графа доступов и информационных потоков? Какова вычислительная сложность алгоритма замыкания ГД и ИП?
7. Перечислите пути передачи прав доступа и создания информационных потоков.
8. Как можно представить системы Take–Grant в качестве систем модели ХРУ?
9. Объясните базовую ДП–модель (доступ–поток). Какие изменения были внесены в расширенную модель Take–Grant, чтобы построить ДП–модель?
10. Расскажите о правилах преобразования состояний компьютерной системы. Каковы условия передачи субъекту прав доступа к сущности?
11. Как работает ДП–модель без кооперации доверенных и недоверенных субъектов? Каковы условия передачи прав доступа?
12. Перечислите условия реализации разрешённого информационного потока КС: А) по памяти; Б) по времени. Каковы условия реализации запрещённого информационного потока в КС: А) по памяти; Б) по времени?
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023 – 2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).